

11. hét • Feladatlap

Teljesítmény, hatásfok és veszteség

Név: _____ Dátum: _____ Elérhető pont: 30

A. Alapképletek - 8 pont

1. Írd fel a három teljesítményképletet! (3 p)

 $P = \underline{\hspace{2cm}}$ $P = \underline{\hspace{2cm}}$ $P = \underline{\hspace{2cm}}$

2. Egészítsd ki! (5 p)

Mennyiség	Jel	Mértékegység
Teljesítmény		
Energia		
Hatásfok		
Feszültség		
Áramerősség		

B. Számítások - 16 pont

3. $U = 230 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$. Számítsd ki P -t! (2 p)

.....

4. $U = 12 \text{ V}$, $R = 24 \Omega$. Számítsd ki P -t! (3 p)

.....

5. Egy 60 W-os izzó napi 5 órát működik. Számítsd ki a napi és 30 napos fogyasztást kWh-ban! (4 p)

.....

6. $P_{\text{felvett}} = 500 \text{ W}$, $\eta = 90\%$. Számítsd ki P_{hasznos} és P_{v} értékét! (4 p)

.....

7. Egy vezeték ellenállása $0,5 \Omega$, árama 4 A. Mekkora a veszteségi teljesítmény? (3 p)

.....

C. Alkalmazás - 6 pont

8. Mi történik az I^2R veszteséggel, ha az áram kétszeresére nő? Indokold! (2 p)

.....

9. Egy 10 W-os LED és egy 60 W-os izzó naponta 5 órát működik. Mekkora a napi energiamegtakarítás? (2 p)

.....

10. Miért melegedhet túl egy laza villamos kötés? (2 p)

.....

Önellenőrzés

Állítás	Igen	Gyakorlom
Megkülönböztetem a teljesítményt és energiát.	☐	☐
Ki tudom számítani a hatásfokot és veszteséget.	☐	☐
A kWh-t helyesen használom.	☐	☐

Tanári értékelés

Terület	Pont
Alapképletek	___ / 8
Számítások	___ / 16
Alkalmazás	___ / 6
Összesen	___ / 30